

Практикум 2.1 — «Тензоры и операции (NumPy)»

Методические указания для студентов

Цели

- Понять понятия ранг тензора, форма, тип данных (dtype).
- Научиться выполнять индексацию, срезы, reshape, transpose и broadcasting.
- Сравнить наивные циклы и векторизацию NumPy по времени выполнения.

Задания

- 1) Создайте скаляр, вектор, матрицу и 3D-тензор. Выведите их ранги и формы.
- 2) Для матрицы A (4×6) получите фрагменты срезами: верхние 2 строки, последние 3 столбца; транспонируйте и объясните форму.
- 3) Реализуйте функции naive_add(x, y), naive_relu(x) и naive_matrix_vector_dot(M, v). Сравните скорость с x+y и M.dot(v) с помощью %timeit.
- 4) Мини-проект: нормализуйте сгенерированное «изображение» 64×64 (см. шаблон ноутбука). Постройте картинки «до/после».

Критерии оценивания

Критерий	Макс. балл	Отметки преподавателя
Корректная работа с формами и срезами	20	
Реализация naive_* и сравнение с векторизацией	30	
Мини-проект «изображение»: корректность и пояснения	30	
Оформление ноутбука и выводы	20	

Шаблон отчёта (кратко)

1. Цель работы.
2. Ход выполнения (код/скриншоты/комментарии).
3. Сравнение времени (таблица или вывод %timeit).
4. Выводы (что узнали, где пригодится).